

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Ngày thi: **07/02/2022** – Thời gian làm bài: **90 phút**

QUY ĐỊNH

1. Được sử dụng tài liệu, không trao đổi tài liệu, không trao đổi trên các kênh chat trong quá trình thi.
2. Làm đúng đề của mình (theo danh sách)
3. Câu 3 các bạn code ra file SQL
4. Sau thời gian làm bài, sinh viên có 15 phút chụp ảnh ghép bài thi. Bài làm dùng bút mực viết và vẽ trên giấy, đánh số thứ tự trang theo trình tự làm bài, chụp ảnh dọc trang, đầu trang có thể sinh viên, lưu file theo thứ tự trang từ trang 1 trở đi, tạo thành file docx, đặt tên file: **Danh sách+Mã đề+họ và tên+mã sinh viên**, đặt tên file SQL cho câu 3: **Danh sách+Mã đề+họ và tên+mã sinh viên** và nộp hai file Word và SQL lên hệ thống CMS. (<http://cms.nuce.edu.vn/>).
5. Tuyệt đối không copy bài của nhau, nếu 2 bài thi có nội dung giống nhau, sẽ cùng nhận điểm 0.

CÂU 1

Cho 3 quan hệ:

$R =$

A	B	C
5	x	y
2	y	d
1	a	b

$S =$

B	C	D
x	y	z
d	7	y
z	5	d
y	d	3

$T =$

A	E
5	y
3	e
3	z
3	7

Hãy tính giá trị của biểu thức sau (vẽ bảng kết quả với đầy đủ tên cột):

$$\Pi_{B,E}((R \bowtie S) \times \sigma_{A=3}(T)) \cap \Pi_{B,E}(S \times T)$$

CÂU 2

a) Xây dựng mô hình Thực thể Liên kết (mô hình ER) cho bài toán quản lý cho thuê thiết bị như sau: Mỗi một thiết bị cần được lưu trữ thông tin về mã thiết bị (dùng để định danh), tên thiết bị, ngày sản xuất, hạn bảo dưỡng, và nhà sản xuất. Mỗi hợp đồng thuê có một số hợp đồng duy nhất và phải lưu lại những thông tin sau: ngày bắt đầu thuê, hạn trả dự kiến. Mỗi hợp đồng do một nhân viên lập để cho một khách hàng thuê các thiết bị. Khách hàng cần được quản lý thông qua mã số thuế (định danh), tên người liên lạc, và số điện thoại. Mỗi nhân viên phải được lưu trong hệ thống bao gồm: số CMND/CCCD (định danh), họ và tên, ngày bắt đầu làm. Khi khách hàng thuê thiết bị thông qua hợp đồng, cần lưu lại thông tin chi tiết bao gồm: ngày thực trả, tình trạng thiết bị lúc trả, và tiền phạt (nếu có).

b) Chuyển đổi mô hình Thực thể Liên kết vừa xây dựng ở câu (a) sang mô hình Quan hệ. Chỉ rõ khóa chính, khóa ngoài và các tham chiếu trong các quan hệ đó.

CÂU 3

CSDL của Trung tâm Phòng Chống COVID-19 bao gồm các quan hệ sau:

CA_NN (<u>MaCa</u> , HoVaTen, Tuoi, GioiTinh)	Thông tin cá nhân của một ca nghi nhiễm
TRIEU_CHUNG (<u>MaTC</u> , MoTa, TrongSo)	Thông tin của một triệu chứng bao gồm mô tả triệu chứng và trọng số (mức độ nguy hiểm từ 1 – 100) Ví dụ: MoTa = “mất khứu giác”, TrongSo = 45
CA_TC (<u>MaCa</u> , <u>MaTC</u> , MucDo)	Triệu chứng đã phát hiện của từng ca với mức độ trầm trọng (1 – 10)
TEST (<u>MaTest</u> , TenTest, NhaSX, FalsePositive, FalseNegative)	Thông tin về một xét nghiệm bao gồm tỷ lệ phần trăm dương tính giả, âm tính giả (FalsePositive, FalseNegative = 0 – 100)
CA_TEST (<u>MaCa</u> , <u>MaTest</u> , <u>NgayTest</u> , KetQua)	Thông tin về xét nghiệm đã được thực hiện và kết quả (0: âm tính, 1: dương tính)

a) Dùng câu lệnh SQL tạo các bảng trên (xác định các ràng buộc toàn vẹn nếu có).

Biểu diễn các truy vấn dưới đây bằng câu lệnh SQL:

- Liệt kê họ và tên, địa chỉ của những ca nghi nhiễm thực hiện xét nghiệm với bộ xét nghiệm do 'Viện nghiên cứu Bộ Quốc Phòng' sản xuất.
- Liệt kê các mô tả triệu chứng đã phát hiện của những ca nghi nhiễm là Nữ, trên 65 tuổi và có mức độ nghiêm trọng lớn hơn 6.
- Viết câu lệnh SQL tính tổng số ca là Nữ có mức độ trầm trọng lớn hơn hoặc bằng 9.
- Liệt kê Tuổi, Giới tính, và Điểm nguy cơ của tất cả các ca nghi nhiễm từ 550 điểm trở lên. Sắp xếp kết quả giảm dần theo Điểm nguy cơ. (Biết công thức tính: Điểm nguy cơ = MucDo × TrongSo)

CÂU 4

Cho lược đồ quan hệ $R(A, B, C, D, E, G, H)$ và tập phụ thuộc hàm:

$$F = \{E \rightarrow C, H \rightarrow E, A \rightarrow D, AE \rightarrow H, DG \rightarrow B, DG \rightarrow C\}$$

a) Tìm khóa của lược đồ quan hệ R .

b) Lược đồ quan hệ R có đạt dạng chuẩn 3 (3NF) hay không? Giải thích rõ lý do.

Phải trình bày từng bước làm. Nếu chỉ nêu kết quả thì không tính điểm

HẾT

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Hồng Hạnh

TS. Trần Khánh Dung

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Ngày thi: **07/02/2022** – Thời gian làm bài: **90 phút**

QUY ĐỊNH

1. Được sử dụng tài liệu, không trao đổi tài liệu, không trao đổi trên các kênh chat trong quá trình thi.
2. Làm đúng đề của mình (theo danh sách)
3. Câu 3 các bạn code ra file SQL
4. Sau thời gian làm bài, sinh viên có 15 phút chụp ảnh ghép bài thi. Bài làm dùng bút mực viết và vẽ trên giấy, đánh số thứ tự trang theo trình tự làm bài, chụp ảnh dọc trang, đầu trang có thể sinh viên, lưu file theo thứ tự trang từ trang 1 trở đi, tạo thành file docx, đặt tên file: **Danh sách+Mã đề+họ và tên+mã sinh viên**, đặt tên file SQL cho câu 3: **Danh sách+Mã đề+họ và tên+mã sinh viên** và nộp hai file Word và SQL lên hệ thống CMS. (<http://cms.nuce.edu.vn/>).
5. Tuyệt đối không copy bài của nhau, nếu 2 bài thi có nội dung giống nhau, sẽ cùng nhận điểm 0.

CÂU 1

Cho 3 quan hệ:

R =

A	B
mm	2
nn	4
bb	6
bb	3

S =

B	C	D
4	2	5
2	4	5

T =

A	G
bb	9
nn	7

Hãy tính giá trị của biểu thức sau (vẽ bảng kết quả với đầy đủ tên cột):

$$\pi_{A,B}(R) \cup \pi_{A,B}(\sigma_{B < D}(S) \times T)$$

CÂU 2

a) Xây dựng mô hình Thực thể Liên kết (mô hình ER) cho một CSDL để quản lý dịch vụ cho thuê máy tính như sau: Mỗi máy tính cần được lưu trữ thông tin về mã máy (định danh), thông số CPU, thông số RAM và dung lượng đĩa cứng. Khách hàng cần được quản lý thông qua mã khách hàng (định danh). Mỗi khách hàng có thể mở các tài khoản thanh toán, hệ thống cần lưu trữ mã tài khoản (định danh) và phương thức thanh toán của các tài khoản này. Mỗi nhân viên phải được lưu trong hệ thống bao gồm: số CMND/CCCD (định danh), họ và tên, ngày vào làm. Khách hàng thuê các máy tính được hệ thống ghi nhận thành các lần thuê. Mỗi lần thuê cần lưu trữ thông tin về ngày thuê, giờ bắt đầu, và giờ kết thúc. Quá trình thuê máy này do một nhân viên giám sát và tiến hành lập hóa đơn cho khách hàng. Mỗi hóa đơn cần quản lý mã hóa đơn (định danh) và tổng giá tiền.

b) Chuyển đổi mô hình Thực thể Liên kết vừa xây dựng ở câu (a) sang mô hình Quan hệ. Chỉ rõ khóa chính, khóa ngoài và các tham chiếu trong các quan hệ đó.

CÂU 3

Đang bị thiếu

CÂU 4

Cho lược đồ quan hệ $R(A, B, C, D, E, G, H)$ và tập phụ thuộc hàm:

$$F = \{A \rightarrow D, G \rightarrow B, B \rightarrow E, E \rightarrow C, C \rightarrow H\}$$

a) Tìm khóa của lược đồ quan hệ R.

b) Lược đồ quan hệ R có đạt dạng chuẩn 3 (3NF) hay không? Giải thích rõ lý do.

Phải trình bày từng bước làm. Nếu chỉ nêu kết quả thì không tính điểm

HẾT

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Hồng Hạnh

TS. Trần Khánh Dung